

EXERCÍCIO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Aluno: Gabriel da Silva Pinheiro

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Computação Gráfica

Professor: André Flores dos Santos

a) Pesquisa de Métodos

Diferente das abordagens matemáticas básicas que utilizam raízes quadradas (Cartesiana) ou funções trigonométricas (Paramétrica), os algoritmos de rasterização modernos focam em eficiência computacional. Os dois métodos selecionados para esta pesquisa são:

1. **Algoritmo do Ponto Médio (Midpoint Circle Algorithm).**
2. **Algoritmo de Xiaolin Wu para Círculos (Anti-aliased Circle).**

b) Resumo Técnico

1. Algoritmo do Ponto Médio (Midpoint Circle Algorithm)

- **Como o algoritmo decide o pixel:** Ele utiliza uma função de decisão baseada na equação implícita do círculo ($x^2 + y^2 - r^2 = 0$). A cada passo no eixo x , o algoritmo avalia o erro de posicionamento de um "ponto médio" entre os dois pixels candidatos mais próximos da borda teórica do círculo. Se o erro for negativo, o ponto médio está dentro do círculo e o pixel horizontal é escolhido; se for positivo, o ponto está fora e o pixel diagonal é selecionado.
- **Principal Vantagem:** O foco total em **desempenho**. Ele elimina a necessidade de operações complexas como raiz quadrada ou ponto flutuante, utilizando apenas aritmética de números inteiros (adições e subtrações), o que é ideal para implementações em hardware ou sistemas de baixo recurso.

2. Algoritmo de Xiaolin Wu (Anti-aliased Circle)

- **Como o algoritmo decide o pixel:** Diferente dos métodos que pintam o pixel de forma binária (preto ou branco), este método identifica os dois pixels mais próximos da circunferência teórica em cada coluna. Ele então calcula a distância de cada um até a borda real e atribui uma **intensidade de cor (opacidade)** proporcional a essa distância.
- **Principal Vantagem:** A **qualidade visual superior**. Ele reduz drasticamente o efeito de "serrilhado" (aliasing) nas bordas do círculo, resultando em uma curva que parece muito mais suave e contínua aos olhos humanos, mesmo em resoluções menores, onde os métodos tradicionais falham em manter a continuidade visual.